

Вариант 24

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 52)e^{x-51}$ на отрезке $[50; 52]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 34 \cos x + 17\sqrt{3}x - \frac{17\sqrt{3}\pi}{3} + 11$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 25 + \frac{11\pi}{4} - 11x - 11\sqrt{2} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 34 \cos x - 37x + 31$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 27x - 24 \sin x + 26$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 18 \cos x + 21x + 23$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 22 \sin x - 25x + 25$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 16 \cos x + \frac{54}{\pi}x + 35$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 14 \sin x - \frac{102}{\pi}x + 31$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 16 \cos x - \frac{108}{\pi}x + 42$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 14 \sin x + \frac{48}{\pi}x + 22$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 25 \operatorname{tg} x - 25x + 41$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 49 \operatorname{tg} x - 49x + 31$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 32 \operatorname{tg} x - 32x + 8\pi - 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 8 \operatorname{tg} x - 8x - 2\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 45x - 45 \operatorname{tg} x + 27$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 32x - 32 \operatorname{tg} x - 14$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 49 \operatorname{tg} x - 98x + 24, 5\pi - 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 102x - 51 \operatorname{tg} x - 25, 5\pi - 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 39)e^{x-39}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (48 - x)e^{x+48}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (42 - x)e^{42-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 76)e^{76-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(x + 8)^{11}$ на отрезке $[-7; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 9)^{12} - 12x$ на отрезке $[-8; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 10 \ln(x + 12) + 15$ на отрезке $[-11; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \ln(x + 5) - 12x + 10$ на отрезке $[-4; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 17x - \ln(17x) + 6$ на отрезке $\left[\frac{1}{34}; \frac{5}{34}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(3x) - 3x + 7$ на отрезке $\left[\frac{1}{6}; \frac{5}{6}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 11x + 7 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{11}{12}; \frac{13}{12}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 6x + 2 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{6}{7}; \frac{8}{7}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 10x + 7$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 32x + 32) e^{x-10}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 8x + 8) e^{x+5}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (4x^2 - 16x + 16) e^{9-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 20)^2 e^{x-34}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 10)^2 e^{x-11}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 19)^2 e^{1-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 18)^2 e^{25-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 \cos x + 10x + 2$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 7 \sin x + 17$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 32x + 32) e^{10-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 5) + 8$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 108x + 23$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 3x + 5$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 147x + 11$ на отрезке $[0; 8]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 300x + 14$ на отрезке $[-11; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 11$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 9x^2 + 19$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 15x^2 + 13$ на отрезке $[5; 15]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 13$ на отрезке $[-1; 1]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 5$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 4x^2 + 4x + 17$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 3$ на отрезке $[-5; -0, 5]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 11$ на отрезке $[-13; -4, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 17,5x^2 + 72x + 25$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 9x^2 - 21x - 18$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 9,5x^2 + 20x + 21$ на отрезке $[3; 11]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 11x^2 - 80x - 17$ на отрезке $[-12; -9]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 27x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = -19 + 108x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 + 27x - x^3$ на отрезке $[-3; 3]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 300x - x^3$ на отрезке $[-10; 10]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 10,5x^2 - x^3 + 17$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -6x^2 - x^3 + 24$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -10,5x^2 - x^3 + 58$ на отрезке $[-14; -0,5]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 18x^2 - x^3 + 5$ на отрезке $[7; 15]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 14$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 11$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 10$ на отрезке $[5; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 9$ на отрезке $[-13; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 23 + 16x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -10 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -8 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[5; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 9x + 6$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 24x + 7$ на отрезке $[3; 404]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - x + 89$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 7$ на отрезке $[0; 13]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 30x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 + 30x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 307]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 7x + 18$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 14$ на отрезке $[0; 6, 25]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 24x + 14$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 24x + 7$ на отрезке $[3; 256]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 6x + 2$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 3x + 83$ на отрезке $[0, 25; 31]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 10 + 6x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 + 30x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[98; 102]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 9x + 10$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 9x + 18$ на отрезке $[81; 96]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 400}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 900}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 289}{x}$ на отрезке $[1; 29]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 441}{x}$ на отрезке $[-32; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{289}{x} + x + 6$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{8}{x} + 2x + 12$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{169}{x} + 10$ на отрезке $[0, 5; 26]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{16}{x} + 18$ на отрезке $[-10; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (9 - x)e^{10-x}$ на отрезке $[5; 16]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (21 - x)e^{x-20}$ на отрезке $[18; 33]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 16)e^{17-x}$ на отрезке $[12; 22]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 - 39x + 39)e^{x-11}$ на отрезке $[8; 17]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 8x + 8)e^x$ на отрезке $[-3; 6]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 48x - 48)e^{-48-x}$ на отрезке $[-52; -46]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 11x - 11)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 4]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 43)^2 e^{x-43}$ на отрезке $[41, 5; 46]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 3)^2 e^{x-1}$ на отрезке $[0; 2]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 37)^2 e^{-37-x}$ на отрезке $[-39; -36]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 33)^2 e^{-31-x}$ на отрезке $[-32; -30]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 8x - \ln(x + 7)^8 + 9$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 8)^3 - 3x + 4$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 6x - 6 \ln(x + 9) + 4$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 4 \ln(x + 5) - 4x + 7$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 51x + 216 \ln x - 2$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 0,5x^2 - 9x + 14 \ln x - 9$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 14$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 9$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 \operatorname{tg} x + 6x - 1,5\pi + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -24x + 12 \operatorname{tg} x + 6\pi + 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = \cos x - 5x + 29$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \sin x - 7x + 20$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 44\sqrt{2} \sin x - 44x + 11\pi + 19$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -21 - 1,5\sqrt{3}\pi + 9\sqrt{3}x - 18 \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 289}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 324}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-164 + 26x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 28x + 218}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 24x + 160}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-75 - 28x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_3 (-27 + 12x - x^2) - 2$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_7 (x^2 - 14x + 63) - 2$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_5 (x^2 + 16x + 189) - 1$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3 (56 + 10x - x^2) - 2$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 9^{-23+12x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 5^{x^2+28x+204}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 3^{x^2-6x+14}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 6^{-195+28x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x+2)^2(x-5) - 3$.
140. Найдите точку минимума функции $y = x^2(x+6) - 5$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x+1)^2(x-5) - 7$ на отрезке $[-1; 11]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x-8)^2(x-9) + 1$ на отрезке $[-4; 8,5]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 14e^x + 5$ на отрезке $[-1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 10x^3 - 200x$ на отрезке $[-6; 1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 16$ на отрезке $[-9; 1]$.